

LAB 02 · NIVEL C · EQUIPO 2

Trading long/short con régimen y Risk Parity

Seis mega-caps tecnológicas, regla de 2 de 3 indicadores y optimización con walk-forward

Milca · Paula · Arturo — Microestructuras y Sistemas de Trading, ITESO

Un sistema diario sobre seis mega-caps

6

activos: NVDA, AMZN, TSLA, META,
NFLX, GOOGL

2,932

días hábiles, de 2015-01-02 a 2026-
08-31

0

faltantes, NaN, duplicados o errores
OHLC en la auditoría

TRAIN · 2,345 días

2015-01-02 a 2024-04-26

TEST · 587 días

2024-04-29 a 2026-08-31

Sesgo declarado: son mega-caps que hoy sabemos ganadoras (supervivencia y selección), así que el Buy & Hold es muy difícil de vencer. Juzgamos por Calmar y riesgo.

TEST se evaluó una sola vez, con el θ congelado.

Abrir exige que 2 de 3 indicadores coincidan

Tendencia

Cruce de EMAs

+1 si la EMA rápida está sobre la lenta; -1 si está debajo.

Momento

RSI de Wilder

+1 bajo el umbral inferior; -1 sobre el superior; 0 en medio.

Volatilidad

Bandas de Bollinger

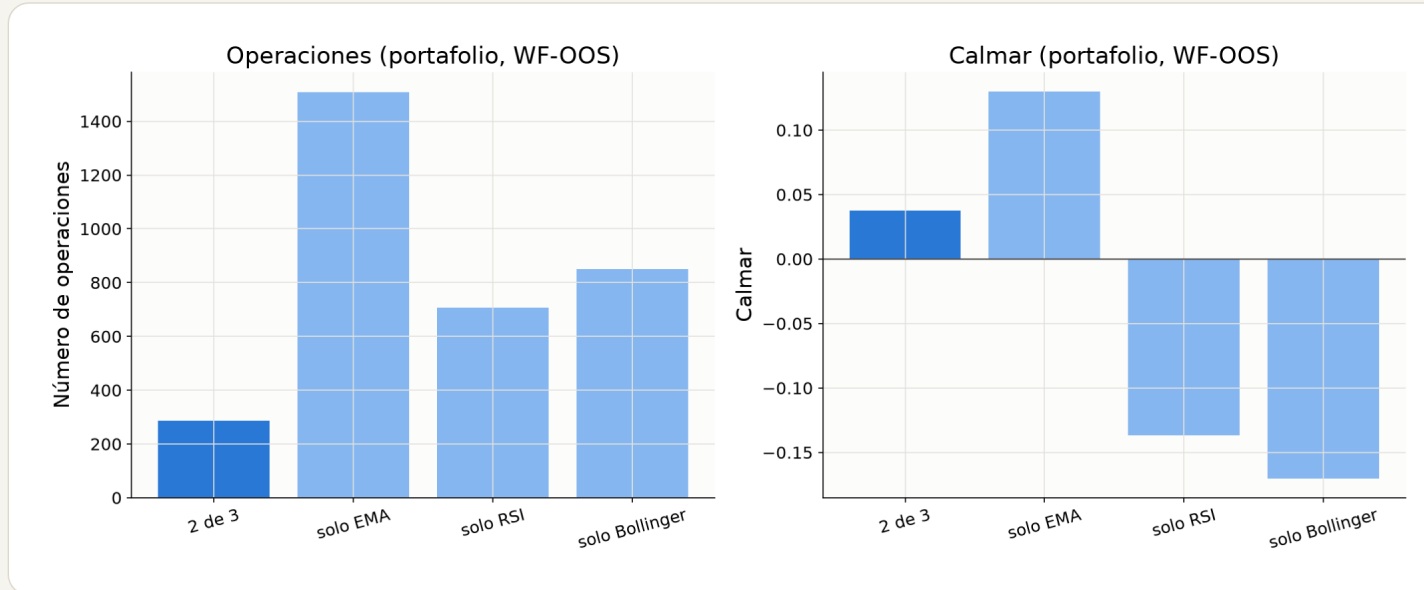
+1 si cierra bajo la banda inferior; -1 sobre la superior; 0 dentro.

$$s = (1/3) \cdot \sum \text{votos si } |\sum \text{votos}| \geq 2; \text{ si no, } s = 0$$

Con votos (+1, +1, -1) la suma es 1: no se abre. El ATR no vota: fija el stop loss y el take profit.

Hallazgo: la EMA siempre vota ± 1 , así que la regla nunca abre contra la tendencia. RSI y Bollinger dan el timing; la EMA, la dirección.

Q1 · 2 de 3 opera menos y se protege mejor



2 de 3 filtra 81% de las operaciones. Solo la EMA logra más Calmar, con el triple de drawdown y 451,879 USD en costos.

286

operaciones con 2 de 3 (solo EMA: 1,508)

10.8%

drawdown máximo (solo EMA: 35.1%)

0.04

Calmar (solo EMA: 0.13; RSI: -0.14; Bollinger: -0.17)

Motor event-driven, sin mirar al futuro

1 · Apertura de t

Primero los gaps: si el open rebasa SL o TP, sale al open. Luego se ejecutan las órdenes decididas en $t-1$.

2 · Durante t

SL y TP se revisan con high y low. Si caen en la misma barra, se ejecuta primero el SL.

3 · Cierre de t

Se marca a mercado y se decide con datos hasta t . Toda señal se ejecuta en $t+1$.

0.125%

de comisión por lado

$\leq 100\%$

de exposición, sin apalancamiento
(máxima observada: 66.6%)

45

pruebas con pytest: causalidad, regla
2 de 3, contabilidad y Risk Parity

Q2 · Casi nada de lo que ganó al practicar sobrevive

Cómo practicó el sistema

- Probó muchísimas combinaciones de parámetros (416,300) y se quedó con las más estables
- Practicó con 6 meses de datos y se examinó en el mes siguiente
- Dejó 5 días de separación entre práctica y examen
- Meta: el mejor Calmar (ganancia frente a la peor caída)

14.1%

Ganancia anual al practicar
(dentro de muestra, WF-IS)

0.3%

Ganancia anual en el test
(fuera de muestra, WF-OOS)

Solo sobrevive ~2% de lo que ganó al practicar

WFE de rendimiento: 0.02. Un sistema sólido pasa de 0.5; aquí casi todo fue ruido.

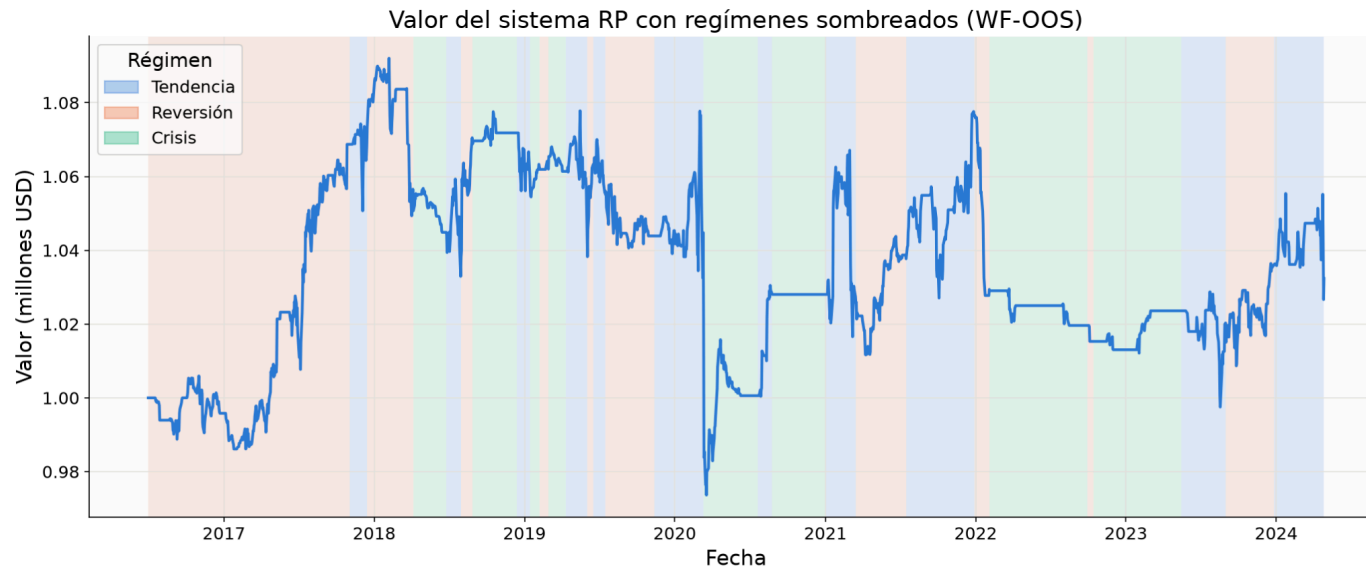
Entrenar con ventana móvil (Calmar 0.03) salió mejor que acumular todo el historial (-0.06).

El mercado en 3 regímenes, sin ver el futuro

Cómo se decide

- Se mira un índice con los 6 activos, de los últimos 63 días
- Se miden 3 cosas: volatilidad, rango diario (ATR) y qué tan ordenada va la tendencia (R^2)
- Se entrena solo con datos hasta el fin de train; después solo clasifica
- Un cambio de régimen cuenta hasta que se repite 2 veces seguidas

Silhouette 0.448: los 3 grupos están razonablemente separados.



Tendencia

m = 1.0

Opera con su tamaño normal

Reversión

m = 0.7

Opera con 70% del tamaño

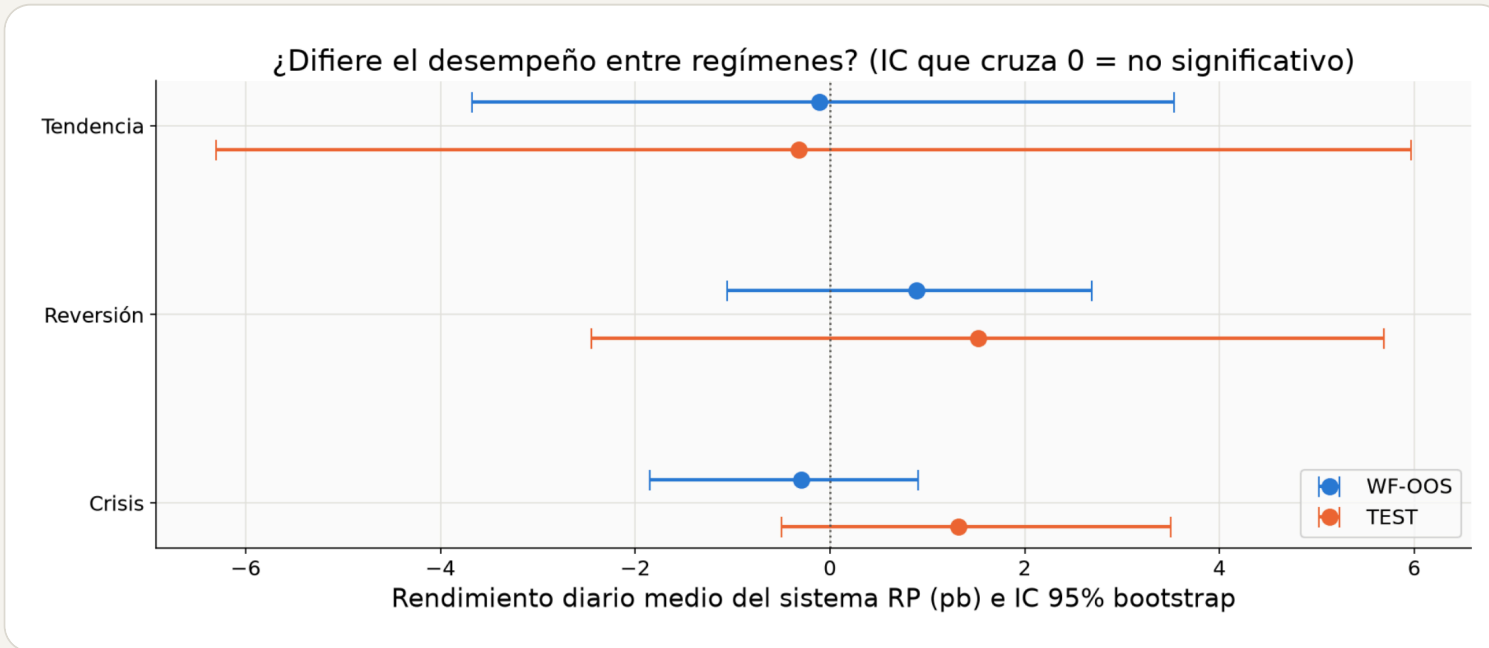
Crisis

m = 0.3

30% del tamaño y solo si coinciden 3 de 3

m = qué parte del tamaño normal se usa en cada régimen

Q5 · No hay diferencia significativa entre regímenes



3 de 3

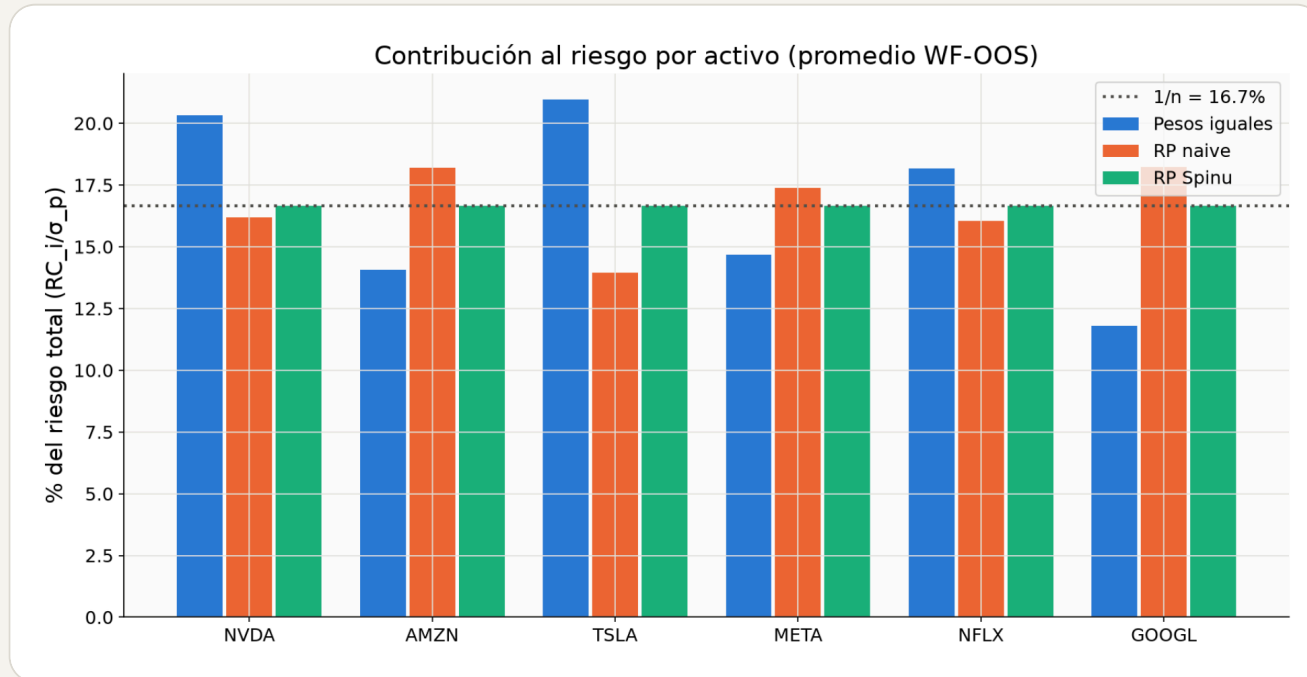
intervalos al 95% incluyen el cero, tanto en WF-OOS como en TEST: no se puede asegurar que un régimen rinda distinto

Régimen	Sharpe
Tendencia	-0.04
Reversión	0.55
Crisis	-0.26

Sharpe del sistema por régimen, WF-OOS

¿Para qué sirve entonces el régimen? Para **controlar el riesgo** (opera menos en Crisis), no para ganar más.

Q6 · Risk Parity iguala el riesgo, pero no siempre mejora el Calmar



Risk Parity logra su meta: cada activo aporta 16.7% del riesgo. Pero en WF-OOS rindió menos (CAGR 0.4% vs 0.8% de pesos iguales); en TEST le fue mejor (Calmar 0.14 vs 0.04).

Calmar	WF-OOS	TEST
Risk Parity	0.04	0.14
Pesos iguales	0.08	0.04
RP naive	0.01	0.19

Más alto = mejor

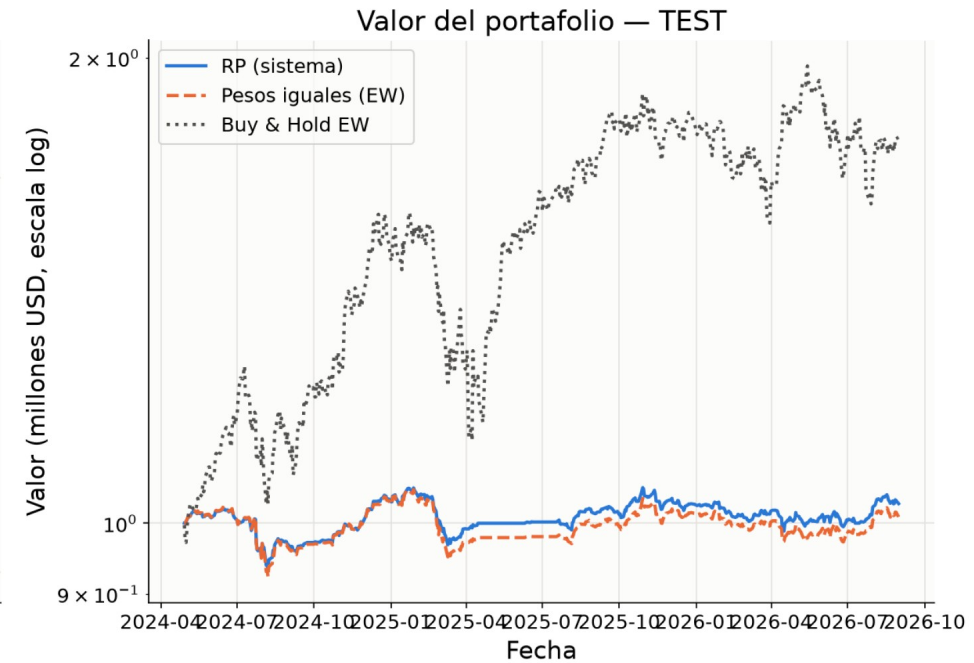
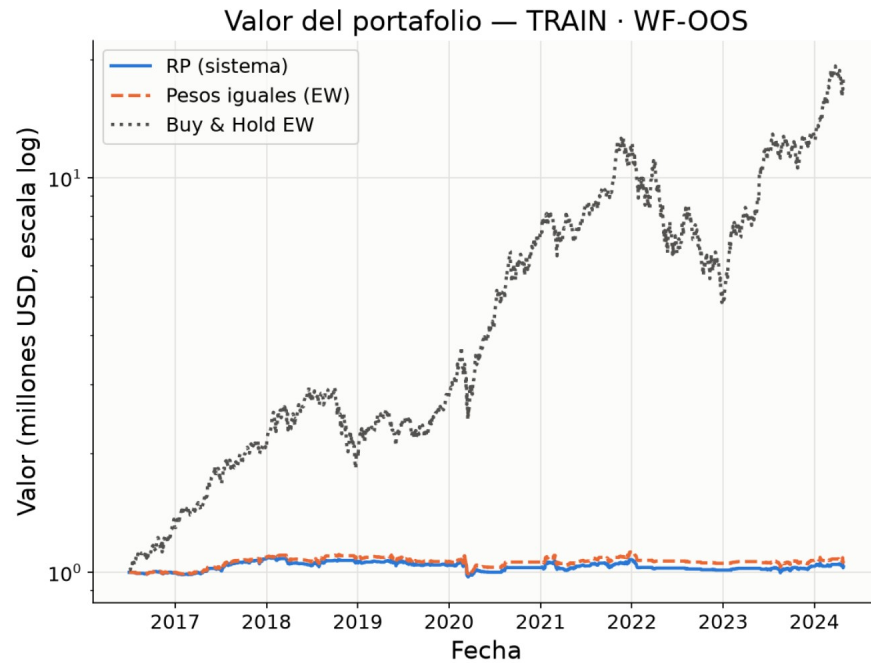
41.3%

del riesgo vienen de TSLA y NVDA con pesos iguales, aunque solo tienen 33.3% del capital

9.9%

de exposición media: casi siempre estamos en efectivo, por eso el reparto casi no mueve el Calmar

Calmar positivo, pero lejos del Buy & Hold



WF-OOS · CAGR 0.4% · MDD 10.8%

Calmar 0.04

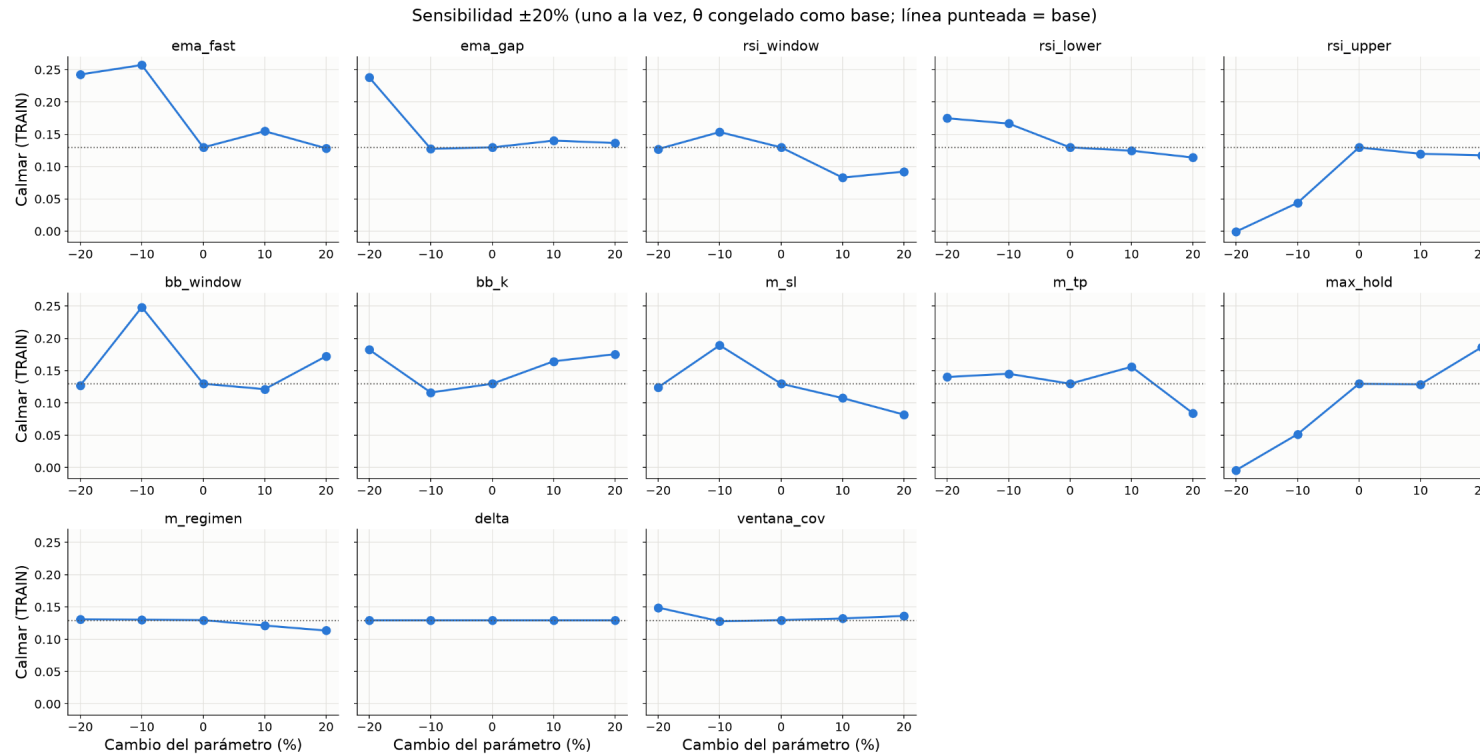
TEST · CAGR 1.3% · MDD 8.7%

Calmar 0.14

B&H en TEST · CAGR 28.2% · MDD 28.8%

Calmar 0.98

Q3 · Una meseta, con dos bordes frágiles



90%

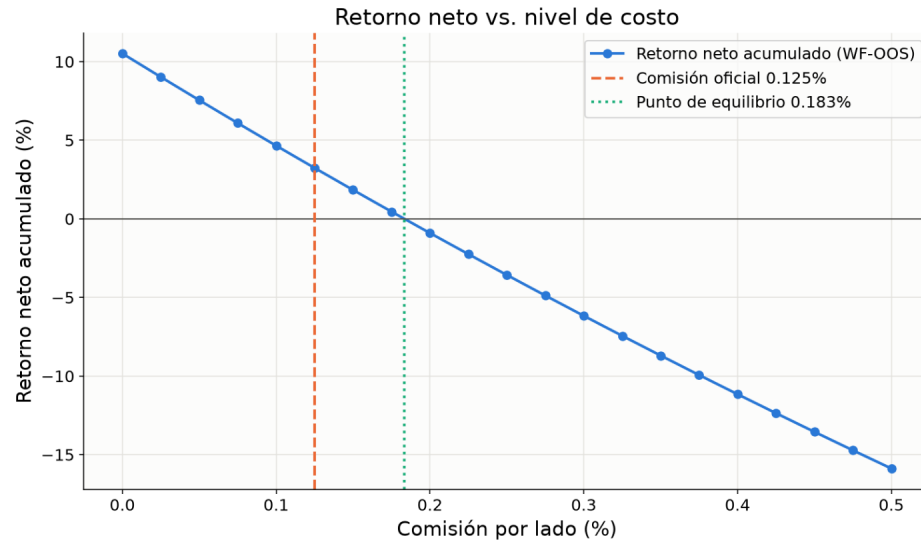
de las variaciones de $\pm 20\%$
conserva el signo del Calmar

80%

queda a $\pm 50\%$ del Calmar
base (0.13)

Bordes frágiles: max_hold y
rsi_upper llevan el Calmar a 0
con -20% .

Q4 · Equilibrio en 0.183%: margen de 1.47×



Advertencia de ejecución: el backtest supone llenado completo al precio modelado, sin impacto ni fallas de ejecución. Con costos realistas el CAGR baja de 1.5% a 1.3%.

WF-OOS (2016-2024)

+\$32,346 netos

Generado

\$103,316

Costos

\$70,970

Lo generado cubre 1.46× los costos (costos = 69% del bruto)

TEST (2024-2026)

+\$29,559 netos

Generado

\$60,234

Costos

\$30,675

Lo generado cubre 1.96× los costos (costos = 51% del bruto)

Capital inicial \$1,000,000. Costo medio: \$248 por operación. Barras a la misma escala.

Q7 · Tres límites para operar con capital real

1

Universo concentrado

Seis mega-caps tecnológicas elegidas ex post, con correlación media de 0.47. La Crisis las golpea a todas a la vez.

2

Pocas operaciones, muchas pruebas

36.6 operaciones por año contra 469,100 configuraciones probadas: el Calmar tiene mucho error y hay riesgo de data snooping.

3

Ejecución idealizada

Llenado completo al open o al nivel de SL y TP, sin impacto, sin préstamo de títulos y sin margin calls intradía.

Conclusiones

- 1 Calmar positivo (0.04 en WF-OOS, 0.14 en TEST) pero CAGR muy bajo frente al Buy & Hold: exposición media de solo 9.9%.
- 2 La ventaja dentro de muestra casi no sobrevive (WFE 0.02): no hay evidencia de una ventaja estable.
- 3 Lo que sí aporta: la regla 2 de 3 recorta drawdown y costos, Risk Parity iguala el riesgo por activo y todo el proceso es causal y reproducible.